ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Interférence lumineuse

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · INTERFÉRENCE LUMINEUSE · CORRIGÉS 02

6 *corrigés détaillés*

Corrigés pas à pas des exercices 7 à 12 de exo_p2.html (même numéro, même thème) : protocoles de mesure de λ, influence des paramètres, comparaison de deux lasers, problème complet type Bac, doublet du sodium et affirmations à justifier. Chaque calcul est refait deux fois : une fois en direct, une fois en vérification.

⏱ 40 min | ✅ 6 corrigés | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Méthode : pour un problème type Bac, commencer par écrire la formule avec les lettres, puis substituer les valeurs CONVERTIES en unités SI, puis calculer, puis conclure avec l'unité. Arrondir uniquement à la dernière ligne : jamais en cours de calcul.

DANS CETTE PARTIE

6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

02 Synthèse : protocoles et paramètres — corrigés 7 à 9

03 Problèmes complets type Bac — corrigés 10 à 12

Synthèse : protocoles et paramètres

✏️ EXERCICE 7 — PROTOCOLE COMPLET DE MESURE DE λ (★★)

Données : 8 franges brillantes consécutives sur 17,5 mm ;

$a = 0{,}32$ mm ;

$D = 1{,}6$ m ;

puis

$D' = 3{,}2$ m.

1 Huit franges consécutives délimitent

$$8 - 1 = 7$$

intervalles d'interfrange.

2 Donc

$$i = 17{,}5 \text{ mm}/7 = 2{,}5 \text{ mm} = 2{,}5 \times 10^{-3} \text{ m}.$$

3 De

$$i = \lambda \cdot D/a$$

on tire

$$\lambda = i \cdot a/D = (2{,}5 \times 10^{-3} \times 3{,}2 \times 10^{-4})/1{,}6 = (8{,}0 \times 10^{-7})/1{,}6 = 5{,}0 \times 10^{-7} \text{ m} = 500 \text{ nm}.$$

4 Vérification :

$$2{,}5 \times 3{,}2 = 8{,}0$$

et

$$8{,}0/1{,}6 = 5{,}0$$

✓. Couleur : 500 nm est comprise entre 400 nm et 700 nm → radiation **verte**.

---

5 Nouvelle distance

$$D' = 3{,}2 \text{ m} = 2 \cdot D$$:

comme i est proportionnelle à D,

$$i' = \lambda \cdot D'/a = 2 \cdot i = 5{,}0 \text{ mm}.$$

Calcul direct :

$$i' = (5{,}0 \times 10^{-7} \times 3{,}2)/(3{,}2 \times 10^{-4}) = 5{,}0 \times 10^{-3} \text{ m}$$

✓.

$$\lambda = 5{,}0 \times 10^{-7} \text{ m} = 500 \text{ nm (vert)} \cdot i' = 5{,}0 \text{ mm}$$

doubler D double l'interfrange : les franges s'écartent quand on éloigne l'écran

⚠️ **Piège :** 8 franges consécutives = 7 intervalles, pas 8 ! Compter toujours les intervalles, jamais les franges.

✏️ EXERCICE 8 — JOUER SUR LES PARAMÈTRES DU MONTAGE (★★)

Données :

$\lambda = 590\ \text{nm} = 5{,}90 \times 10^{-7}\ \text{m}$;

$a = 0{,}59\ \text{mm} = 5{,}9 \times 10^{-4}\ \text{m}$;

$D = 2{,}0\ \text{m}$;

puis

$D' = 2 \cdot D$

et

$a' = a/2$.

1 Vérification du i mesuré :

$i = \lambda \cdot D/a = (5{,}90 \times 10^{-7} \times 2{,}0)/(5{,}9 \times 10^{-4}) = (1{,}18 \times 10^{-6})/(5{,}9 \times 10^{-4}) = 2{,}0 \times 10^{-3}\ \text{m} = 2{,}0\ \text{mm}$

✓ cohérent avec la mesure.

---

2 Nouveau montage :

$i' = \lambda \cdot D'/a'$

avec

$D' = 2 \cdot D$

et

$a' = a/2$.

---

3 Donc

$i' = \lambda\cdot(2\cdot D)/(a/2) = 4\cdot(\lambda\cdot D/a) = 4\cdot i$:

doubler D multiplie i par 2, et diviser a par 2 le multiplie encore par 2.

---

4 Calcul :

$i' = 4 \times 2{,}0 \text{ mm} = 8{,}0 \text{ mm}$.

---

5 Conclusion : un grand interfrange rend les franges plus faciles à repérer et à mesurer à la règle → moins d'incertitude de mesure. C'est le but recherché.

$$i = 2{,}0 \text{ mm} \cdot i' = 4\cdot i = 8{,}0 \text{ mm}$$

les deux effets se multiplient : × 2 (D doublé) puis × 2 (a divisé par 2)

⚠️ **Piège :** a est au dénominateur : diviser a par 2 AUGMENTE i (et ne le divise pas). Refaire le raisonnement avec les proportions : $i \propto D$ et $i \propto 1/a$.

✏️ EXERCICE 9 — DEUX LASERS SUR LE MÊME MONTAGE (★★★)

Données :

$\lambda_1 = 633 \text{ nm} = 6{,}33 \times 10^{-7} \text{ m}$;

$\lambda_2 = 532 \text{ nm} = 5{,}32 \times 10^{-7} \text{ m}$;

$a = 2{,}5 \times 10^{-4} \text{ m}$;

$D = 2{,}0 \text{ m}$.

1

$i_1 = \lambda_1 \cdot D/a = (6{,}33 \times 10^{-7} \times 2{,}0)/(2{,}5 \times 10^{-4}) = (1{,}266 \times 10^{-6})/(2{,}5 \times 10^{-4}) = 5{,}064 \times 10^{-3}$ m ≈ 5,06 mm.

2

$i_2 = \lambda_2 \cdot D/a = (5{,}32 \times 10^{-7} \times 2{,}0)/(2{,}5 \times 10^{-4}) = (1{,}064 \times 10^{-6})/(2{,}5 \times 10^{-4}) = 4{,}256 \times 10^{-3}$ m ≈ 4,26 mm.

3

Le laser rouge donne les franges les plus espacées, car λ_1 est supérieure à λ_2 et l'interfrange est proportionnel à λ.

4

Écart au rang 10 :

$\Delta x = 10 \cdot (i_1 - i_2) = 10 \times (5{,}064 - 4{,}256)$ mm = 10 × 0,808 mm = 8,08 mm ≈ 8,1 mm.

5

Vérification (calcul direct) :

$\Delta x = 10 \cdot D \cdot (\lambda_1 - \lambda_2)/a = (10 \times 2{,}0 \times 1{,}01 \times 10^{-7})/(2{,}5 \times 10^{-4}) = (2{,}02 \times 10^{-6})/(2{,}5 \times 10^{-4}) = 8{,}08 \times 10^{-3}$ m ≈ 8,1 mm

✓.

$i_1 \approx 5{,}06$ mm · $i_2 \approx 4{,}26$ mm · $\Delta x_{10} \approx 8{,}1$ mm

la radiation de plus grande longueur d'onde donne les franges les plus espacées

⚠️ **Piège :** arrondir seulement à la fin : 5,064 − 4,256 = 0,808 mm, alors qu'avec les valeurs déjà arrondies on trouverait 5,06 − 4,26 = 0,80 mm (léger écart d'arrondi pénalisant).

Problèmes complets type Bac

✏️ EXERCICE 10 — IDENTIFIER UNE RADIATION PAR SES FRANGES (★★★)

Données :

$a = 3{,}0 \times 10^{-4}$ m ;

$D = 2{,}0$ m ;

frange brillante de rang 6 à 27,0 mm de O ; point N à

$x = 2{,}25$ mm ;

$\delta = a \cdot x/D$.

1 Entre la frange centrale (rang 0) et la frange brillante de rang 6, il y a 6 intervalles :

$6 \cdot i = 27{,}0$ mm,

donc

$i = 27{,}0/6 = 4{,}5$ mm $= 4{,}5 \times 10^{-3}$ m

✓.

2 $\lambda = i \cdot a/D = (4{,}5 \times 10^{-3} \times 3{,}0 \times 10^{-4})/2{,}0 = (1{,}35 \times 10^{-6})/2{,}0 = 6{,}75 \times 10^{-7}$ m = 675 nm.

3 Vérification :

$4{,}5 \times 3{,}0 = 13{,}5$

et

$13{,}5/2{,}0 = 6{,}75$

✓. Couleur : 675 nm est comprise entre 400 nm et 700 nm → radiation **rouge, visible**.

---

4 Différence de marche en N :

$\delta = a \cdot x/D = (3{,}0 \times 10^{-4} \times 2{,}25 \times 10^{-3})/2{,}0 = (6{,}75 \times 10^{-7})/2{,}0 = 3{,}375 \times 10^{-7}$ m = 337,5 nm.

---

5 Comparaison :

$\lambda/2 = 675/2 = 337{,}5$ nm

→ on a exactement

$\delta = \lambda/2 = (0 + 1/2) \cdot \lambda$:

interférences destructives → le point N est **sombre**.

i = 4,5 mm · λ = 675 nm (rouge, visible) · N est sombre

δ = λ/2 (ou 3λ/2, 5λ/2…) → interférences destructives ; δ = λ, 2λ… → constructives

⚠️ **Piège :** comparer δ aux multiples de λ/2, pas seulement à λ : δ = λ/2 est bien une situation d'interférence destructive, très souvent demandée au Bac.

✏️ EXERCICE 11 — LE DOUBLET JAUNE DU SODIUM (★★★)

Données :

$\lambda_1 = 5{,}890 \times 10^{-7}$ m ;

$\lambda_2 = 5{,}896 \times 10^{-7}$ m ;

$a = 5{,}0 \times 10^{-4}$ m ;

$D = 2{,}0$ m.

1

$i_1 = \lambda_1 \cdot D/a = (5{,}890 \times 10^{-7} \times 2{,}0)/(5{,}0 \times 10^{-4}) = (1{,}178 \times 10^{-6})/(5{,}0 \times 10^{-4}) = 2{,}356 \times 10^{-3}$ m $= 2{,}356$ mm.

2

$i_2 = \lambda_2 \cdot D/a = (5{,}896 \times 10^{-7} \times 2{,}0)/(5{,}0 \times 10^{-4}) = (1{,}1792 \times 10^{-6})/(5{,}0 \times 10^{-4}) = 2{,}3584 \times 10^{-3}$ m $= 2{,}358$ mm.

3

Arrondis au centième de millimètre :

$i_1 \approx 2{,}36$ mm

et

$i_2 \approx 2{,}36$ mm

→ à cette précision, les deux interfranges sont **identiques**.

---

4 Écart :

$$i_2 - i_1 = 2{,}3584 - 2{,}3560 = 0{,}0024 \text{ mm} = 2{,}4 \text{ µm},$$

très petit devant

$$i \approx 2{,}36 \text{ mm}.$$

---

5 Conclusion : les deux systèmes de franges se superposent presque exactement (écart de 2,4 µm seulement) → à l'œil, on n'en distingue qu'**un seul**, un système de franges jaunes.

$$\mathbf{i_1 = 2{,}356 \text{ mm} \cdot i_2 = 2{,}358 \text{ mm} \cdot \text{écart} : 2{,}4 \text{ µm}}$$

arrondis au centième : 2,36 mm et 2,36 mm → un seul système visible à l'œil

⚠️ **Piège :** garder toutes les décimales pendant le calcul et n'arrondir qu'à la fin : ici, arrondir trop tôt ferait « disparaître » l'écart de 2,4 µm entre les deux interfranges.

✏️ EXERCICE 12 — AFFIRMATIONS : VRAI OU FAUX ? (★★★)

Données :

$i = \lambda \cdot D/a$;

spectre visible de 400 nm à 700 nm ; en O, la différence de marche est nulle pour toute radiation.

1 a) **VRAI** : dans

$$i = \lambda \cdot D/a,$$

à D et a fixés, i est proportionnel à λ.

---

2 b) **FAUX** : a est au dénominateur, donc doubler a **divise** i par 2 (pour le doubler, il faut doubler D ou diviser a par 2).

---

3 c) **VRAI** : en O, δ = 0, donc δ = k·λ avec k = 0 pour toutes les radiations → toutes les radiations y sont constructives → la frange centrale est blanche (donc brillante).

4 d) **FAUX** : deux radiations différentes ont deux longueurs d'onde différentes, donc deux interfranges différents sur le même montage.

5 e) **FAUX** : 750 nm est supérieure à 700 nm → radiation hors du visible, dans l'infrarouge : elle est invisible pour l'œil humain.

a) vrai · b) faux · c) vrai · d) faux · e) faux

chaque réponse s'appuie sur i = λ·D/a ou sur les limites du spectre visible

⚠️ **Piège :** au Bac, un vrai/faux sans justification ne rapporte rien : toujours citer la formule ou la condition d'interférence qui décide.

🎯

Corrigés 02 terminés !

Interférences maîtrisées : tu es prêt pour le chapitre suivant. Continue sur cette lancée !